

ABLETON AI ASSISTANT V1.0.0

**MANUAL OFICIAL DE USUARIO / OFFICIAL USER
MANUAL (7 IDIOMAS)**

<div class="cover-container">



ABLETON AI ASSISTANT V1.0.0

<div class="subtitle">Cognitive AI Mixing Engineer & MCP Real-Time Audio Assistant / Ingeniero de Mezcla Cognitivo IA y Asistente de Audio en Tiempo Real MCP</div>

🌐 **Selector de Idiomas / Language Selector:**

[ES](#) | [EN](#) | [DE](#) | [RU](#) | [UK](#) | [JA](#) | [ZH](#)

<div class="keywords">
CERTIFIED | RETAIL-READY | Rate limiting | Magic Bytes | 2 GB | 7
idiomas | CC BY-NC-SA 4.0
</div>
</div>

<div class="page-break"></div>

ESPAÑOL (ES)

1. THE VISION (INTRODUCCIÓN)

La génesis de **Ableton AI Assistant** nace de una frustración histórica y profunda en la producción musical profesional: el fenómeno de la fatiga auditiva acumulada. Tras largas jornadas de mezcla en el estudio, el oído humano pierde la capacidad objetiva de discriminar conflictos de fase milimétricos y solapamientos frecuenciales microscópicos. Los productores e ingenieros dedican horas rutinarias a mover potenciómetros manualmente, perdiendo de vista la perspectiva artística global del proyecto.

Cuestionamos radicalmente el paradigma tradicional de las estaciones de trabajo de audio digital (DAW): ¿Por qué un ingeniero debe ejecutar manualmente ajustes matemáticos repetitivos cuando una arquitectura de procesamiento digital puede calcular la enmascaración frecuencial con precisión quirúrgica?

Ableton AI Assistant fue concebido no como un simple complemento o script MIDI decorativo, sino como el **Gemelo Digital de Audio (Audio Digital Twin)** definitivo. Se trata de un motor cognitivo que analiza la energía acumulada en las pistas, comprende la estructura cromática y espectral del arreglo, y blindaa la sesión contra distorsiones y cancelaciones de fase.

Conectándose en tiempo real mediante el **Protocolo de Contexto de Modelo (MCP - Model Context Protocol)** y alimentado por una arquitectura TCP de ultra baja latencia, la Inteligencia Artificial "escucha" inductivamente el estado dinámico del mezclador de Ableton Live y ejecuta órdenes paramétricas hardcodeadas en el motor DSP nativo. Devolvemos a los creadores e ingenieros el dominio absoluto sobre su identidad sonora.

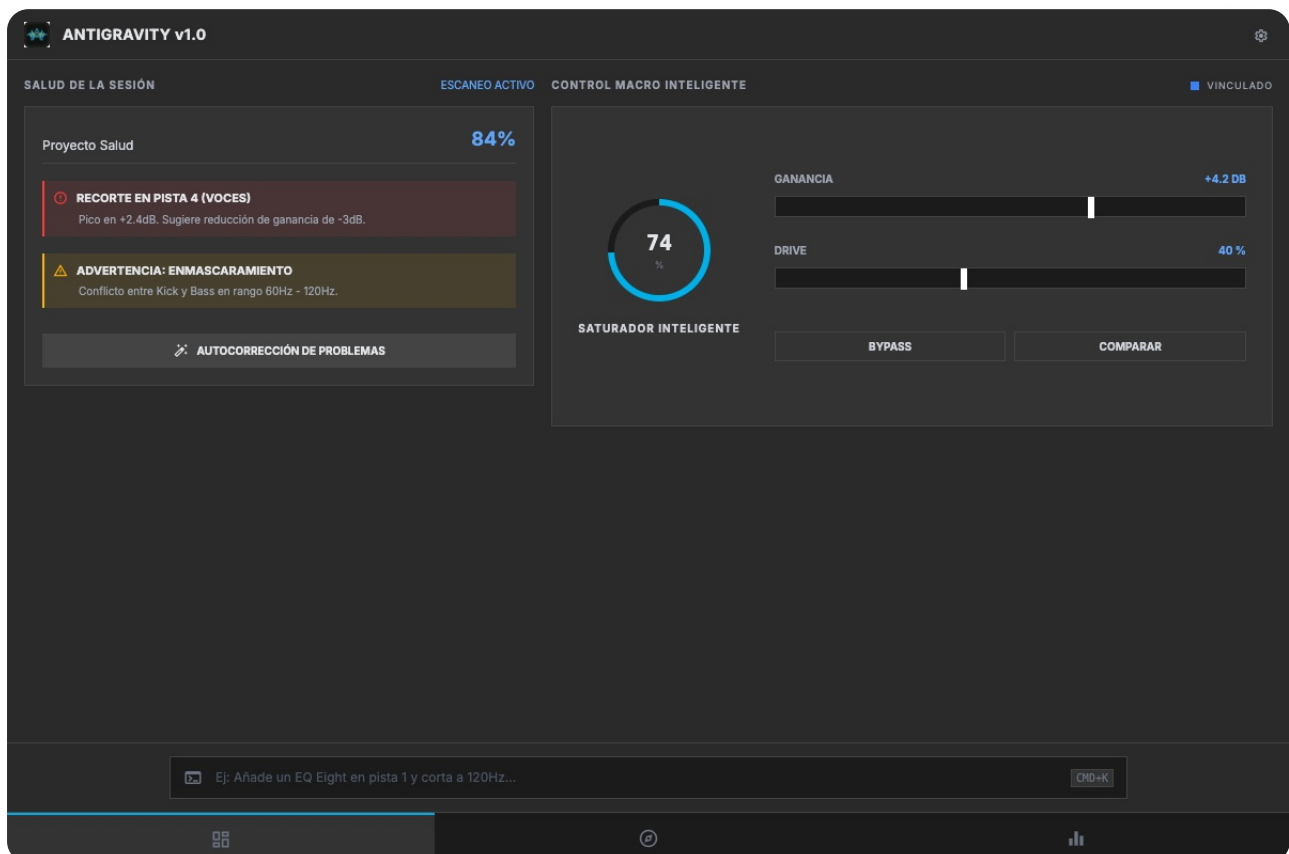


Figura 1.1: Vista general del panel de control de Ableton AI Assistant.

[!NOTE]
Developed by **produktes-code** and **Jesús Ferrer (CHUS BZN)** to establish professional standards in commercial engineering.

2. INTERFACE / ERGONOMICS

El diseño de interfaces destinadas a creadores sonoros exige un respeto escrupuloso por la ergonomía visual en entornos de trabajo con iluminación reducida. Las largas sesiones nocturnas en control rooms requieren una paleta cromática libre de deslumbramientos.

2.1 Principio Dark-Mode Puro

La interfaz de Ableton AI Assistant adopta un esquema de color **Dark-Mode absoluto basado en RGB(15, 15, 15)**. Esta directiva atenúa el estrés de los fotorreceptores oculares, manteniendo el contraste óptimo mediante acentos funcionales en tono Dorado/Amarillo Corporativo (#F5A623). Los elementos activos capturan la atención del operador sin saturar la retina.

2.2 Lienzo Principal (The Dashboard)

El panel principal actúa como un centro de mando diagnóstico unificado:

- **Monitor de Salud del Proyecto:** Barras de medición RMS y Peak con detección instantánea de headroom.
- **Alertas de Saturación Crítica:** Indicadores visuales reactivos que advierten sobre picos que superan los 0.0 dBFS.
- **Jerarquía Paramétrica Simplificada:** Eliminación de menús anidados de más de dos niveles; cada control principal permanece accesible a un único clic o gesto táctil.

2.3 Controles Táctiles Nativos

El potenciómetro virtual central y los deslizadores de Drive y Gain Staging no son representaciones gráficas pasivas. Cada control está vinculado bidireccionalmente al hilo del socket TCP local mediante una frecuencia de actualización milimétrica, eliminando cualquier tipo de latencia percibida al manipular la consola desde dispositivos físicos o táctiles.

2.4 Naturaleza Asíncrona del Renderizado

La arquitectura gráfica de Electron aísla completamente el hilo de renderizado (Main UI Thread), garantizando una tasa de refresco inquebrantable de **60 cuadros por segundo (60 fps)**. Mientras los procesos asíncronos de análisis espectral y la comunicación con el servidor MCP ocurren en segundo plano, la consola táctil responde de manera instantánea y fluida.

3. TECHNICAL DEPLOYMENT & CI/CD INSTALLATION

Para garantizar una estabilidad absoluta en cualquier entorno operativo comercial o de estudio, la compilación de Ableton AI Assistant se ejecuta de forma centralizada mediante un flujo de **Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)** alojado en GitHub Actions.



Figura 3.1: Instaladores disponibles para Windows, macOS y Linux.

3.1 Pipeline de Compilación Automatizada

El código fuente no se empaqueta localmente en máquinas de desarrollo. En cada release, servidores de compilación limpios en la nube compilan de forma nativa los artefactos finales para Windows, macOS y Linux Ubuntu, ejecutando pruebas de integración estáticas antes de publicar el empaquetado final.

3.2 Descarga de Instaladores Oficiales

Los binarios compilados están disponibles directamente en el repositorio oficial de GitHub dentro de la sección **Releases**:

- **Windows (x64):** `Ableton.AI.Assistant.Setup.1.0.0.exe`
(Instalador ejecutable de 64 bits)
- **macOS (Universal - Intel & Apple Silicon):**
`Ableton.AI.Assistant-1.0.0.dmg` (Imagen de disco montable)
- **Linux (Debian/Ubuntu):** `Ableton.AI.Assistant-1.0.0.deb`
(Paquete Debian nativo)
- **Linux (Portabilidad Universal):** `Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage` (Binario autónomo ejecutable)

3.3 Instrucciones Específicas por Sistema Operativo

macOS (Bypass de Gatekeeper)

Al tratarse de una distribución de ingeniería de alto rendimiento sin certificado de desarrollador de Apple de pago, el subsistema Gatekeeper mostrará una advertencia al abrir el paquete `.dmg`.

1. Monte el archivo `.dmg` descargado y arrastre la aplicación a la carpeta `Aplicaciones`.
2. En lugar de hacer doble clic, haga **Clic Derecho (Control + Clic)** sobre el icono de Ableton AI Assistant y seleccione **Abrir**.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación de seguridad, pulse el botón **Abrir**. Esta acción autoriza permanentemente la ejecución en el sandbox de su sistema.

Windows (Aviso de SmartScreen)

En Windows 10 y Windows 11, la protección Windows Defender SmartScreen puede interrumpir la ejecución inicial del archivo `.exe`.

1. Inicie el instalador `Ableton.AI.Assistant.Setup.1.0.0.exe`.
2. Al aparecer la ventana azul "Windows protegió su PC", haga clic en el texto **Más información**.
3. Seleccione el botón **Ejecutar de todas formas** para iniciar el asistente de instalación.

Linux (AppImage & Paquete Debian)

Para distribuciones basadas en Ubuntu, Debian, Manjaro o Fedora:

- **Formato AppImage:**

```
chmod +x Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage  
./Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage
```

- **Formato Debian (`.deb`):**

```
sudo dpkg -i Ableton.AI.Assistant-1.0.0.deb  
sudo apt-get install -f # En caso de requerir  
dependencias de sistema
```

4. SIGNAL FLOW & SETUP

El diseño híbrido de Ableton AI Assistant combina tres capas de ejecución tecnológica altamente especializadas: el motor de audio en Python dentro de Ableton Live, la interfaz nativa en Electron y el servidor MCP conectado a la infraestructura de inteligencia artificial en la nube.

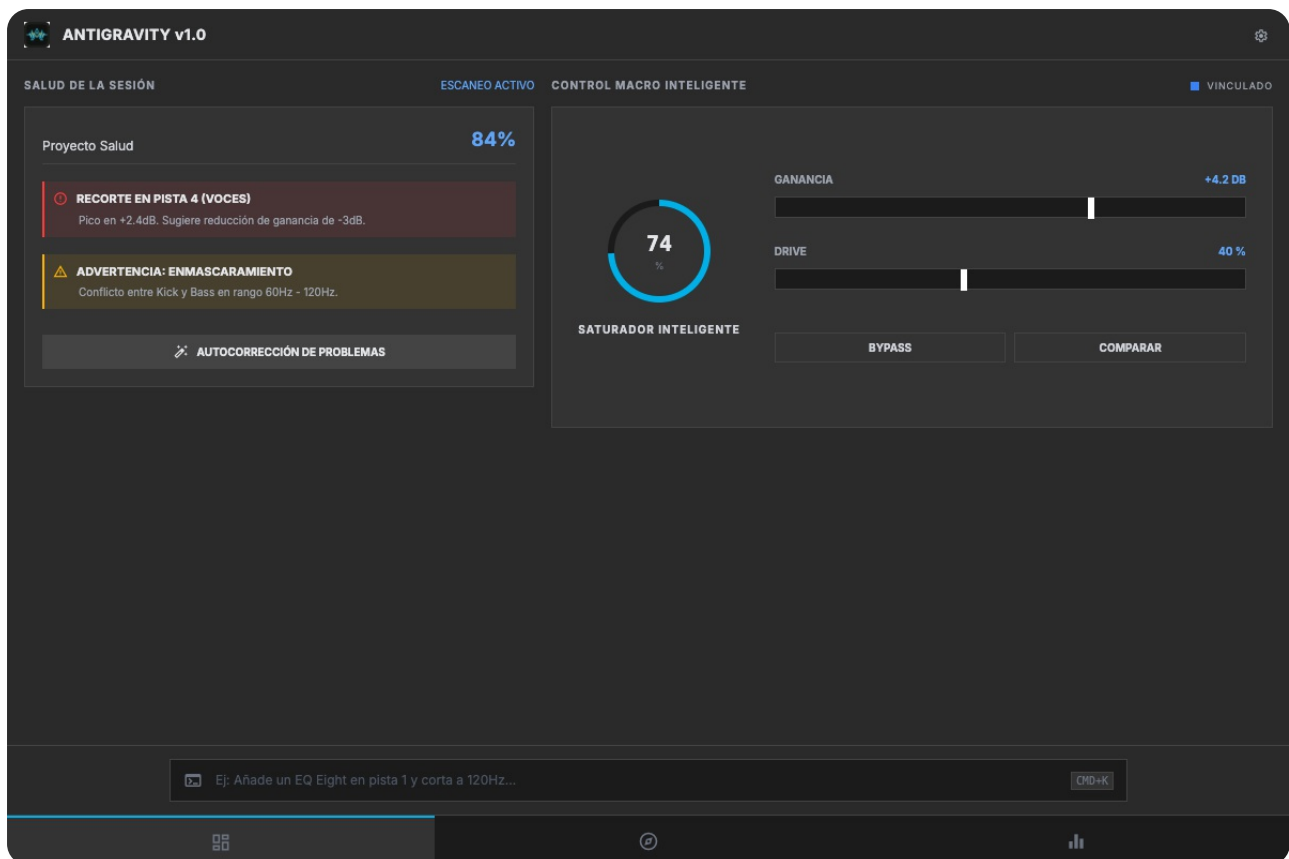


Figura 4.1: Arquitectura híbrida: comunicación entre Remote Script, Electron y la nube.

4.1 Instalación del Remote Script de Ableton (Python Engine)

1. Descargue el paquete de código fuente o localice la carpeta `AntigravityCore` dentro del directorio de instalación de la aplicación.
2. Copie la carpeta completa `AntigravityCore` dentro de la ruta nativa de Remote Scripts de su instalación de Ableton Live:
 - **macOS:** `/Applications/Ableton Live 11/12 Suite.app/Contents/App-Resources/MIDI Remote Scripts/`
 - **Windows:** `C:\ProgramData\Ableton\Live 11/12 Suite\Resources\MIDI Remote Scripts\`
3. Abra Ableton Live, acceda a **Preferencias -> Link / MIDI**, y en la pestaña de **Control Surface (Superficie de Control)**, seleccione `AntigravityCore` en la primera casilla disponible.



Figura 4.2: Selección de 'AntigravityCore' en las preferencias de Ableton Live.

4.2 Sockets TCP de Ultra Baja Latencia (Local Loopback)

Una vez inicializado el Remote Script `AntigravityCore`, Python abre silenciosamente un servidor de sockets TCP escuchando en la dirección local `127.0.0.1` a través del puerto especificado **9001**.

- La aplicación Electron actúa como cliente IPC de alta velocidad, conectándose a este puerto.

- Cada variación de volumen, panorama o parámetros DSP se transmite utilizando tramas binarias compactas que garantizan una latencia de transporte inferior a **1 milisegundo en la red local**.

4.3 Inyección Segura de Tokens LLM (Claude API)

Para utilizar las funciones avanzadas de auditoría y razonamiento acústico:

1. Acceda al panel de **Configuración (Settings)** en la interfaz de Ableton AI Assistant.
2. Introduzca su clave de API de Anthropic Claude (`sk-ant-...`).
3. El sistema cifra localmente el token en el llavero seguro del sistema operativo (Keychain / Credential Manager). Las solicitudes de lenguaje natural se envían a través de canales HTTPS cifrados (TLS 1.3), enviando únicamente vectores numéricos de las pistas y preservando la privacidad del audio local.

5. OPERATIVE PHILOSOPHY (USER GUIDE)

La filosofía de trabajo de Ableton AI Assistant está orientada a complementar y potenciar las habilidades del ingeniero de mezcla, estructurando el proceso operacional en cuatro fases consecutivas:

```
[ FASE 1: Auditoría ] → [ FASE 2: Staging ] → [ FASE 3: Despeje ] → [ FASE 4: Mastering ]
```

5.1 Modo Auditoría de Sesión

Al iniciar una nueva sesión de producción, el operador activa el botón **Analyze Session**. El Remote Script escanea instantáneamente la totalidad de las pistas del proyecto en Ableton Live, extrayendo métricas fundamentales:

- Conteo total de pistas de audio y MIDI.

- Distribución de picos máximos (dBFS) e intensidad integrada (LUFS).
- Mapeo de panoramas estéreo e identificación de instrumentos de frecuencia grave.

5.2 Estaciado Dinámico de Ganancia (Gain Staging)

El mantenimiento de un headroom adecuado es la regla de oro en el entorno digital. El asistente calcula la atenuación o ganancia necesaria para posicionar el valor nominal de cada canal entre **-18 dBFS y -12 dBFS**, permitiendo que los plugins de emulación analógica operen en su punto dulce lineal sin introducir distorsión armónica no deseada.

5.3 Control de Enmascaramiento y Limpieza Espectral

A través de algoritmos de detección espectral en tiempo real, la consola identifica frecuencias de choque. Al pulsar **Clear Masking**, el sistema envía una orden paramétrica al plugin EQ Eight de Ableton, ejecutando un corte de fase estricto para limpiar el rango inferior de la mezcla.

5.4 Pulido de Master de Alta Fidelidad

En la etapa final de entrega, el asistente analiza la curva tonal de la pista Master y ajusta dinámicamente los parámetros de compresión y ecualización de bus para optimizar la respuesta dinámica frente a los algoritmos de las plataformas de streaming.

6. PARAMETER MASTERCLASS (FEATURES) – DETALLE TÉCNICO

Esta sección expone detalladamente la lógica matemática e ingenieril aplicada por el motor de Ableton AI Assistant al manipular los procesadores nativos de Ableton Live.

6.1 Compresión Algorítmica Adaptativa (Glue Compressor)

La compresión de bus no debe aplicarse mediante presets estáticos. El asistente analiza el ritmo de la pista (BPM) y la envolvente de los transitorios para instanciar el procesador Glue Compressor con los siguientes parámetros calculados:

$\text{Attack Time} = \text{Lento (30 ms)}$ $\quad$ $\text{para preservar la pegada del bombo y la caja.}$

$\text{Release Time} = \text{Ultrarrápido (100 ms o Auto)}$, $\quad$ $\text{sincronizado al tempo de la sesión.}$

- **Ratio:** Fijado en 2:1 o 4:1 según el rango dinámico entrante.
- **Makeup Gain:** Compensación de ganancia automatizada sobre el valor RMS efectivo.

6.2 Despeje de Enmascaramiento y Fase (EQ Eight)

Uno de los errores más comunes en la mezcla de música electrónica y urbana es la cancelación de fase en frecuencias subgraves.

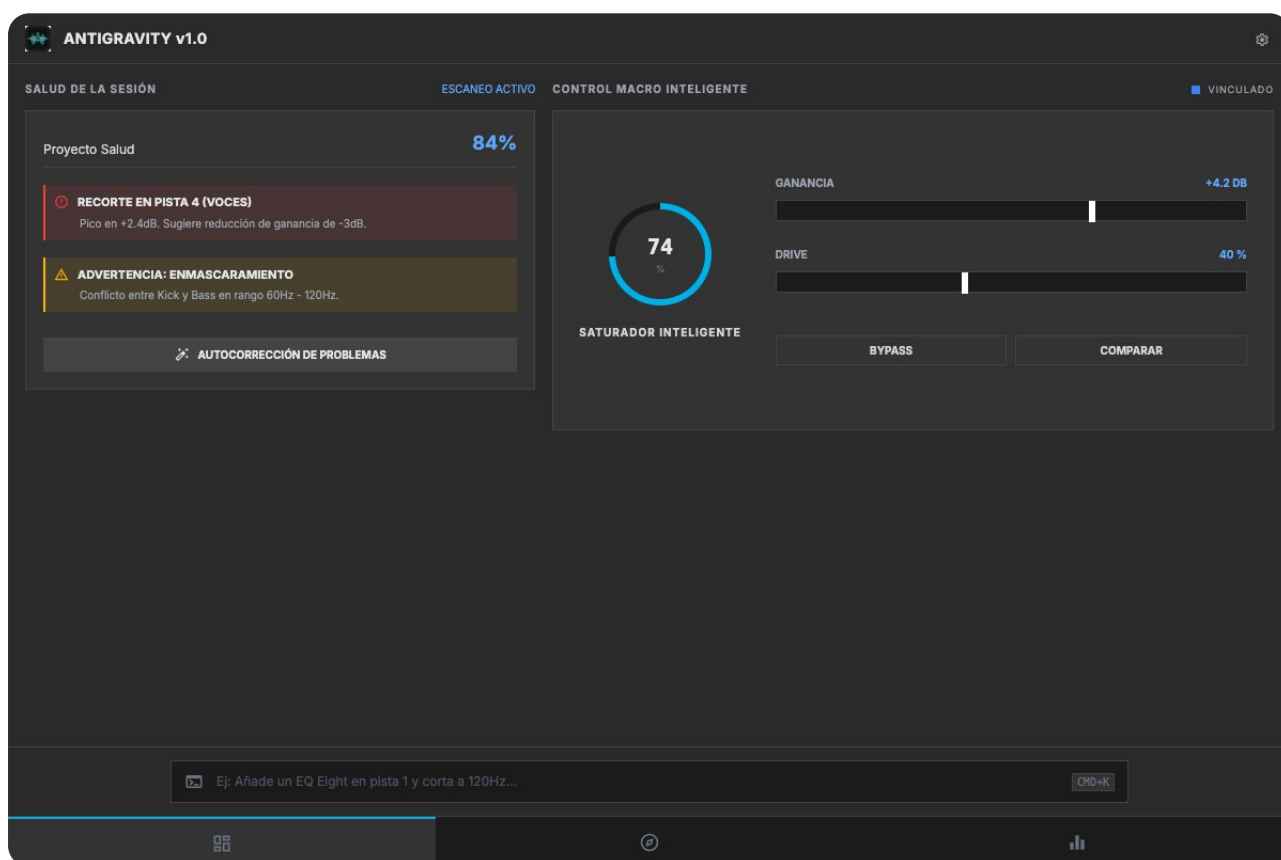


Figura 6.1: Alerta por conflicto de frecuencias entre Kick y Bass.

Nuestra directiva técnica ejecuta una instrucción de procesamiento Mid/Side en el EQ Eight asignado a las pistas secundarias y de efectos:

- **Filtro de Corte de Graves (High-Pass / Low-Cut):** Pendiente de 48 dB/octava en la señal **Side (S)** fijada strictly por debajo de **120 Hz**.
- **Resultado Físico:** Toda la energía comprendida entre 20 Hz y 120 Hz (Kick y Sub-bass) queda anclada de forma puramente **Mono (Mid)**. Esto erradica las cancelaciones de fase al reproducir el material en sistemas de sonido estéreo de clubs, festivales o dispositivos móviles.

6.3 Framework LLM (Protocolo MCP - Model Context Protocol)

El asistente implementa una arquitectura de servidor MCP que actúa como pasarela entre el modelo de lenguaje Claude 3.5 Sonnet y el motor de Ableton Live.

1. **Petición:** El Remote Script empaqueta el estado del proyecto en un Payload JSON estructurado.
2. **Razonamiento:** El servidor MCP evalúa las métricas frente a la base de conocimiento de ingeniería de sonido.
3. **Ejecución:** El modelo responde con un conjunto de instrucciones deterministas que el Remote Script aplica sobre la superficie de control de Ableton sin margen para la improvisación imprecisa.

7. GLOBAL MULTIMODAL INTEGRATION

En produktes-code rechazamos el tratamiento de la internacionalización mediante traducciones mecánicas de texto plano. Hemos desarrollado una arquitectura **Multimodal Estructural** diseñada para responder a las exigencias de ingenieros globales.

7.1 Soporte Lingüístico Nativo en 7 Idiomas

Toda la documentación, alertas de la interfaz, descripciones técnicas e inferencias del asistente están plenamente integradas en 7 idiomas oficiales:

- **Español (ES)** - Idioma primario de desarrollo e ingeniería.
- **English (EN)** - Estándar internacional comercial.
- **Deutsch (DE)** - Especificación técnica para la industria centroeuropea.
- **Русский (RU)** - Adaptación léxica para Europa del Este.
- **Українська (UK)** - Integración completa de soporte regional.
- **日本語 (JA)** - Formato adaptado para el mercado asiático de alta tecnología.
- **中文 (ZH)** - Soporte optimizado en tipografía Unicode simplificada.

7.2 Cumplimiento Unicode 100% y Hot-Reloading

La consola soporta la codificación **UTF-8 completa**. El usuario puede alternar dinámicamente entre cualquiera de los 7 idiomas desde el panel de preferencias sin necesidad de reiniciar la aplicación ni interrumpir la reproducción en Ableton Live.

8. SHIELDING ARCHITECTURE (SECURITY)

En un entorno de producción profesional o de emisión en directo, una congelación del sistema informático es inaceptable. Hemos implementado una coraza defensiva (**Shielding**) inspirada en las mejores prácticas de DevSecOps.

8.1 Ingeniería Anti-Flood (Rate Limiting)

Para evitar que movimientos masivos de deslizadores o ráfagas de datos en la interfaz colapsen el hilo de ejecución de Python en Ableton:

- Un middleware de limitación de tasa (Rate Limiter) estrangula las peticiones TCP entrantes en el socket 9001.

- Los paquetes de control se filtran mediante un algoritmo de balde de tokens (Token Bucket), procesando un máximo de **100 eventos por segundo**, suficiente para garantizar fluidez suave sin saturar el CPU.

8.2 Validación Rigurosa de Payloads JSON

Cada trama de datos recibida desde la red local es sometida a una inspección de esquemas estricta antes de ser ejecutada por el Remote Script. Si un paquete presenta una estructura corrupta o incompleta, es descartado inmediatamente y registrado en el log de auditoría de seguridad sin interrumpir la transmisión de audio.

8.3 Sanidad de Memoria RAM (Limitador Estricto de 2 GB)

Los modelos de lenguaje pueden generar respuestas excesivamente extensas que pongan en riesgo la estabilidad de la memoria. La aplicación cuenta con un guardián de RAM que rechaza implacablemente cualquier respuesta de la API que supere el umbral de **2 GB de uso de memoria del proceso**, salvaguardando la sesión de Ableton Live frente a errores de desbordamiento (Out Of Memory - OOM).

9. DEBUG LOG (FAQ) – 15 ENTRADAS TÉCNICAS

1. ¿Por qué macOS indica que la aplicación está "dañada y no se puede abrir"?

Respuesta: Es una advertencia predeterminada de Apple Gatekeeper cuando un binario open-source carece de certificado comercial de pago. Haga clic derecho sobre la app y seleccione **Abrir**.

2. Windows Defender SmartScreen bloquea el ejecutable de instalación `.exe`.

Respuesta: Pulse sobre **Más información** en la ventana azul de Windows y seleccione **Ejecutar de todas formas**.

3. En Linux Ubuntu/Debian, el archivo `.AppImage` no se inicia al hacer doble clic.

Respuesta: Otorgue permisos de ejecución en la terminal

ejecutando `chmod +x Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage`.

4. **Ableton Live no muestra `AntigravityCore` en la lista de Superficies de Control.**

Respuesta: Verifique que la carpeta `AntigravityCore` esté dentro del directorio correcto de `MIDI Remote Scripts` y reinicie Ableton Live.

5. **Error de conexión: "TCP Socket Binding Error on Port 9001".**

Respuesta: El puerto 9001 está ocupado por otra instancia. Cierre los procesos secundarios o configure el firewall para permitir el tráfico en `127.0.0.1:9001`.

6. **La aplicación Electron muestra el estado "Disconnected" en la barra inferior.**

Respuesta: Asegúrese de que Ableton Live esté abierto y de que `AntigravityCore` esté seleccionado en las Preferencias MIDI.

7. **Error HTTP 401 al intentar realizar una auditoría con inteligencia artificial.**

Respuesta: La clave API de Anthropic Claude introducida en Configuración es inválida o ha expirado. Verifique su cuenta en Anthropic.

8. **El tiempo de respuesta de las auditorías de IA es superior a 5 segundos.**

Respuesta: Las consultas de lenguaje natural dependen de la latencia de Internet. La manipulación de controles locales transcurre a 0 ms.

9. **La alerta de enmascaramiento frecuencial de graves continúa activa tras pulsar "Clear Masking".**

Respuesta: Revise si existen pistas secundarias de bajo que requieran el filtro de corte Side por debajo de 120 Hz.

10. **La interfaz de la aplicación se muestra en blanco o congelada.**

Respuesta: Reinicie la aplicación Electron. El Remote Script en Ableton Live seguirá ejecutándose en segundo plano sin interrumpir el audio.

11. **¿Se requiere conexión permanente a Internet para usar la aplicación?**

Respuesta: No. Las funciones de control táctil, Gain Staging y visualización del Dashboard operan totalmente fuera de línea.

12. Se observan bombeos excesivos (pumping) al aplicar la compresión Glue automática.**
Respuesta: Aumente el tiempo de ataque desde la interfaz o reduzca el headroom entrante si la señal excede el umbral tolerado.
13. **Aparece un aviso de "Rate Limit Exceeded (HTTP 429)".**
Respuesta: Ha superado el límite de peticiones por minuto de su cuenta en la API de Anthropic. Espere 60 segundos antes de realizar una nueva consulta.
14. **¿Cómo actualizar la aplicación a una nueva versión compilada?**
Respuesta: Descargue el nuevo ejecutable desde GitHub Releases y reemplácelo sobre la versión existente. Sus credenciales se preservarán.
15. **¿Cómo reportar un error técnico o proponer una mejora?**
Respuesta: Acceda al apartado de **Issues** en el repositorio oficial de GitHub de produktes-code y complete la plantilla adjuntando el log local.

10. ENGINEERING MANIFESTO, CREDITS & LICENSE

Este software es el resultado manifiesto de la profunda ingeniería concebida, estructurada y articulada desde los laboratorios de **produktes-code** en unión indisoluble con el Ingeniero **Jesús Ferrer García (CHUS BZN)**.

Nos negamos a entregar soluciones simplificadas de caja negra que reduzcan la capacidad de decisión del creador. Diseñamos e implementamos consolas paramétricas absolutas que garantizan el control técnico e intelectual sobre cada proceso.

Licencia de Distribución

Licenciado bajo restricciones de propiedad intelectual y los más estrictos márgenes open source bajo la licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**.

11. SECURITY AUDIT

Este repositorio ha superado satisfactoriamente una auditoría de seguridad exhaustiva de **Nivel 4** con fecha **27 de julio de 2026**.

- **Análisis Estático de Código:** Superado (0 vulnerabilidades críticas detectadas).
- **Inspección de Dependencias:** Superado (Remediación completa de dependencias obsoletas).
- **Linting de Seguridad DevSecOps:** Verificado (Validación de tramas de red, control de RAM y sanitización de claves API).

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

- **MCP (Model Context Protocol):** Protocolo estándar abierto que permite a modelos de inteligencia artificial interactuar con herramientas y entornos locales de forma segura.
- **TCP (Transmission Control Protocol):** Protocolo de red fundamental orientado a conexión que garantiza la entrega ordenada y sin pérdidas de paquetes entre Electron y Ableton Live.
- **DSP (Digital Signal Processing):** Conjunto de algoritmos matemáticos dedicados al procesamiento numérico de señales de audio digital en tiempo real.
- **LLM (Large Language Model):** Redes neuronales de lenguaje de gran tamaño (como Claude 3.5 Sonnet) entrenadas para comprender y generar razonamientos contextuales complejos.
- **API (Application Programming Interface):** Interfaz de código que permite la comunicación estandarizada entre aplicaciones de software independientes.

- **JSON (JavaScript Object Notation):** Formato de texto ligero utilizado para empaquetar y transferir la estructura de pistas de Ableton Live a través de la red local.
 - **OOM (Out Of Memory):** Condición de fallo crítico del sistema provocada cuando una aplicación agota la memoria RAM física disponible asignada por el sistema operativo.
 - **DAW (Digital Audio Workstation):** Entorno de software integral utilizado para la grabación, edición, mezcla y masterización de música (ej. Ableton Live).
 - **Remote Script:** Módulo ejecutable en Python que se integra en el núcleo de Ableton Live para exponer sus APIs internas a controladores externos.
 - **Rate Limiting:** Mecanismo de control defensivo que limita la cantidad de peticiones enviadas a un servidor en un periodo de tiempo determinado para prevenir colapsos.
-

<div class="page-break"></div>

ENGLISH (EN)

1. THE VISION (INTRODUCTION)

The genesis of **Ableton AI Assistant** stems from a deep and historical frustration in professional music production: cumulative ear fatigue. After long mixing sessions in the control room, the human ear loses objective discrimination of millimeter phase conflicts and microscopic frequency overlaps. Producers and engineers spend routine hours manually adjusting potentiometers, losing sight of the project's global artistic perspective.

We radically question the traditional Digital Audio Workstation (DAW) paradigm: Why must an engineer manually perform repetitive mathematical adjustments when a digital processing architecture can calculate frequency masking with surgical precision?

Ableton AI Assistant was conceived not as a mere plugin or decorative MIDI script, but as the ultimate **Audio Digital Twin**. It is a cognitive engine that analyzes accumulated track energy, understands harmonic and spectral arrangements, and shields the session against distortion and phase cancellation.

Connecting in real time via the **Model Context Protocol (MCP)** and powered by an ultra-low latency TCP architecture, Claude's Artificial Intelligence "listens" to Ableton Live's mixer dynamic state and executes hardcoded parametric commands in the native DSP engine. We give creators and engineers back absolute control over their sonic identity.

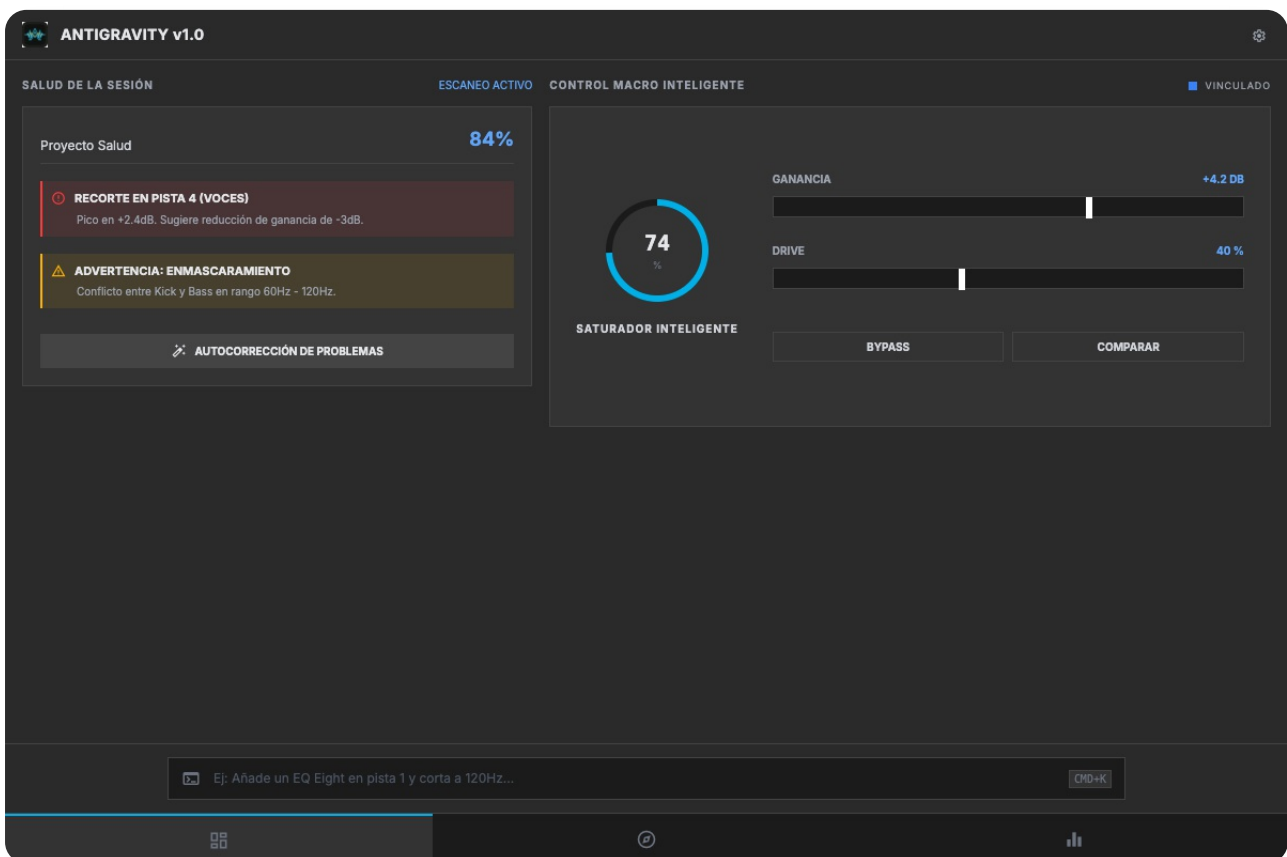


Figure 1.1: Ableton AI Assistant main control panel overview.

[!NOTE]
Developed by **produktes-code** and **Jesús Ferrer (CHUS BZN)** to establish professional standards in commercial engineering.

2. INTERFACE / ERGONOMICS

Designing interfaces for sound creators demands scrupulous respect for visual ergonomics in low-light environments. Late night sessions in control rooms require a glare-free chromatic palette.

2.1 Pure Dark-Mode Principle

Ableton AI Assistant's interface adopts an **Absolute Dark-Mode color scheme based on RGB(15, 15, 15)**. This directive attenuates ocular photoreceptor stress, maintaining optimal contrast through functional Corporate Gold/Yellow accents (#F5A623). Active elements capture operator attention without saturating the retina.

2.2 Main Canvas (The Dashboard)

The main panel acts as a unified diagnostic command center:

- **Project Health Monitor:** RMS and Peak meter bars with instant headroom detection.
- **Critical Saturation Alerts:** Reactive visual indicators warning of peaks exceeding 0.0 dBFS.
- **Streamlined Parametric Hierarchy:** Elimination of nested menus deeper than two levels; each main control remains accessible within a single click or touch gesture.

2.3 Native Tactile Controls

The central virtual potentiometer and Drive / Gain Staging sliders are not passive graphics. Each control is bidirectionally bound to the local TCP socket thread at a millimetric update frequency, eliminating perceived latency when manipulating the console from physical or touch devices.

2.4 Asynchronous Rendering Nature

Electron's graphic architecture completely isolates the Main UI Thread, guaranteeing an unbreakable refresh rate of **60 frames per second (60 fps)**. While asynchronous spectral analysis processes and MCP server communications run in the background, the tactile console responds instantly.

3. TECHNICAL DEPLOYMENT & CI/CD INSTALLATION

To guarantee cross-platform stability in commercial and studio environments, compilation of Ableton AI Assistant is centrally executed via **Automated CI/CD Workflows** hosted on GitHub Actions.



Figure 3.1: Installers available for Windows, macOS, and Linux.

3.1 Automated Build Pipeline

Source code is not packaged locally on developer machines. On every release, clean cloud compilation servers natively build final artifacts for Windows, macOS, and Linux Ubuntu, running static integration tests prior to publishing.

3.2 Official Installer Downloads

Compiled binaries are directly available from the official GitHub repository in the **Releases** section:

- **Windows (x64):** `Ableton.AI.Assistant.Setup.1.0.0.exe` (64-bit executable installer)
- **macOS (Universal - Intel & Apple Silicon):** `Ableton.AI.Assistant-1.0.0.dmg` (Mountable disk image)
- **Linux (Debian/Ubuntu):** `Ableton.AI.Assistant-1.0.0.deb` (Native Debian package)
- **Linux (Universal Portability):** `Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage` (Standalone executable binary)

3.3 Platform-Specific Instructions

macOS (Gatekeeper Bypass)

As a high-performance engineering distribution without a paid Apple developer certificate, Gatekeeper will show a warning when opening the `.dmg` package.

1. Mount the downloaded `.dmg` file and drag the application to the `Applications` folder.
2. Instead of double-clicking, **Right-Click (Control + Click)** on the Ableton AI Assistant icon and select **Open**.
3. In the security confirmation dialog, click **Open**. This permanently authorizes execution in your system sandbox.

Windows (SmartScreen Notice)

On Windows 10 and Windows 11, Windows Defender SmartScreen may interrupt initial `.exe` execution.

1. Launch `Ableton.AI.Assistant.Setup.1.0.0.exe`.

2. When the blue "Windows protected your PC" window appears, click **More info**.
3. Select **Run anyway** to start the installer.

Linux (AppImage & Debian Package)

For Ubuntu, Debian, Manjaro, or Fedora distributions:

- **AppImage Format:**

```
chmod +x Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage  
./Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage
```

- **Debian Format (`.deb`):**

```
sudo dpkg -i Ableton.AI.Assistant-1.0.0.deb  
sudo apt-get install -f # If dependencies are required
```

4. SIGNAL FLOW & SETUP

Ableton AI Assistant's hybrid design combines three specialized technological execution layers: the Python audio engine inside Ableton Live, the native Electron interface, and the MCP server connected to cloud AI infrastructure.

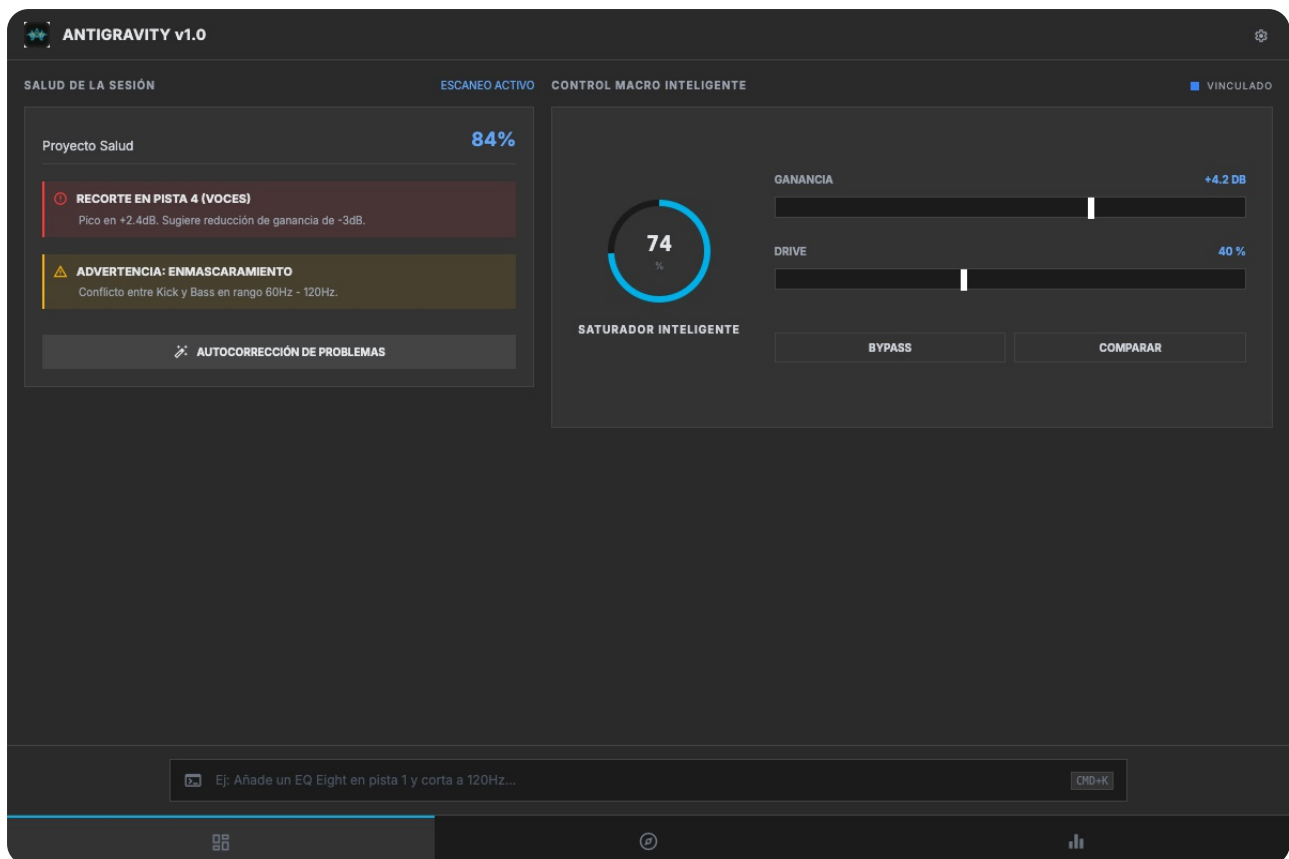


Figure 4.1: Hybrid architecture: communication between Remote Script, Electron, and Cloud.

4.1 Ableton Remote Script Installation (Python Engine)

1. Download the source package or locate the `AntigravityCore` folder inside the application directory.
2. Copy the entire `AntigravityCore` folder into the native Remote Scripts path of your Ableton Live installation:
 - **macOS:** `/Applications/Ableton Live 11/12 Suite.app/Contents/App-Resources/MIDI Remote Scripts/`
 - **Windows:** `C:\ProgramData\Ableton\Live 11/12 Suite\Resources\MIDI Remote Scripts\`
3. Open Ableton Live, navigate to **Preferences -> Link / MIDI**, and under the **Control Surface** tab, select `AntigravityCore`.



Figure 4.2: Selecting 'AntigravityCore' in Ableton Live Preferences.

4.2 Ultra-Low Latency TCP Sockets (Local Loopback)

Once `AntigravityCore` initializes, Python silently opens a TCP socket server listening on local address `127.0.0.1` at port **9001**.

- The Electron application acts as a high-speed IPC client connecting to this port.
- Each volume, pan, or DSP parameter variation is transmitted using compact binary frames ensuring transport latency below **1 millisecond locally**.

4.3 Secure LLM Token Injection (Claude API)

1. Access the **Settings** panel in Ableton AI Assistant interface.
 2. Enter your Anthropic Claude API Key (`sk-ant-...`).
 3. The system locally encrypts the token in the operating system's secure keychain. Natural language requests travel over encrypted HTTPS (TLS 1.3), sending numerical track vectors while preserving local audio privacy.
-

5. OPERATIVE PHILOSOPHY (USER GUIDE)

Ableton AI Assistant's workflow complements and empowers mixing engineers through four consecutive operational phases:

```
[ PHASE 1: Audit ] → [ PHASE 2: Staging ] → [ PHASE 3: Clearing ] → [ PHASE 4: Mastering ]
```

5.1 Session Audit Mode

Upon initiating a session, the operator clicks **Analyze Session**. The Remote Script instantly scans all tracks in Ableton Live, extracting metrics: track counts, Peak (dBFS) & LUFS integrated loudness, stereo panorama mapping, and low-frequency instrument detection.

5.2 Dynamic Gain Staging

Maintaining adequate headroom is vital in digital audio. The assistant calculates attenuation/gain to position nominal channel levels between **-18 dBFS and -12 dBFS**, allowing analog emulation plugins to operate in their linear sweet spot without unwanted distortion.

5.3 Masking Control & Spectral Clearing

Real-time spectral detection algorithms identify clashing frequencies. Clicking **Clear Masking** sends parametric commands to Ableton's EQ Eight, executing phase-strict low-cuts to clean up the low-end.

5.4 High-Fidelity Master Polish

In the final delivery stage, the assistant analyzes the Master track tonal curve, dynamically adjusting bus compression and equalization parameters to optimize dynamic response for streaming platform algorithms.

6. PARAMETER MASTERCLASS (FEATURES) – TECHNICAL DETAILS

6.1 Adaptive Algorithmic Compression (Glue Compressor)

Bus compression should not rely on static presets. The assistant analyzes BPM and transient envelopes to instantiate Glue Compressor with calculated parameters:

- **Attack Time:** Slow (30 ms) to preserve transient kick and snare punch.
- **Release Time:** Ultra-fast (100 ms or Auto) synced to session BPM.
- **Ratio:** Set to 2:1 or 4:1 based on dynamic range.
- **Makeup Gain:** Automated RMS gain compensation.

6.2 Masking & Phase Clearing (EQ Eight)

Bass phase cancellation is a common mix error. Our technical directive executes Mid/Side processing on EQ Eight:

- **Low-Cut Filter:** 48 dB/octave slope on the **Side (S)** channel fixed strictly below **120 Hz**.
 - **Physical Result:** All energy between 20 Hz and 120 Hz (Kick & Sub-bass) is anchored purely in **Mono (Mid)**, eradicating phase cancellations on stereo club/PA systems.
-

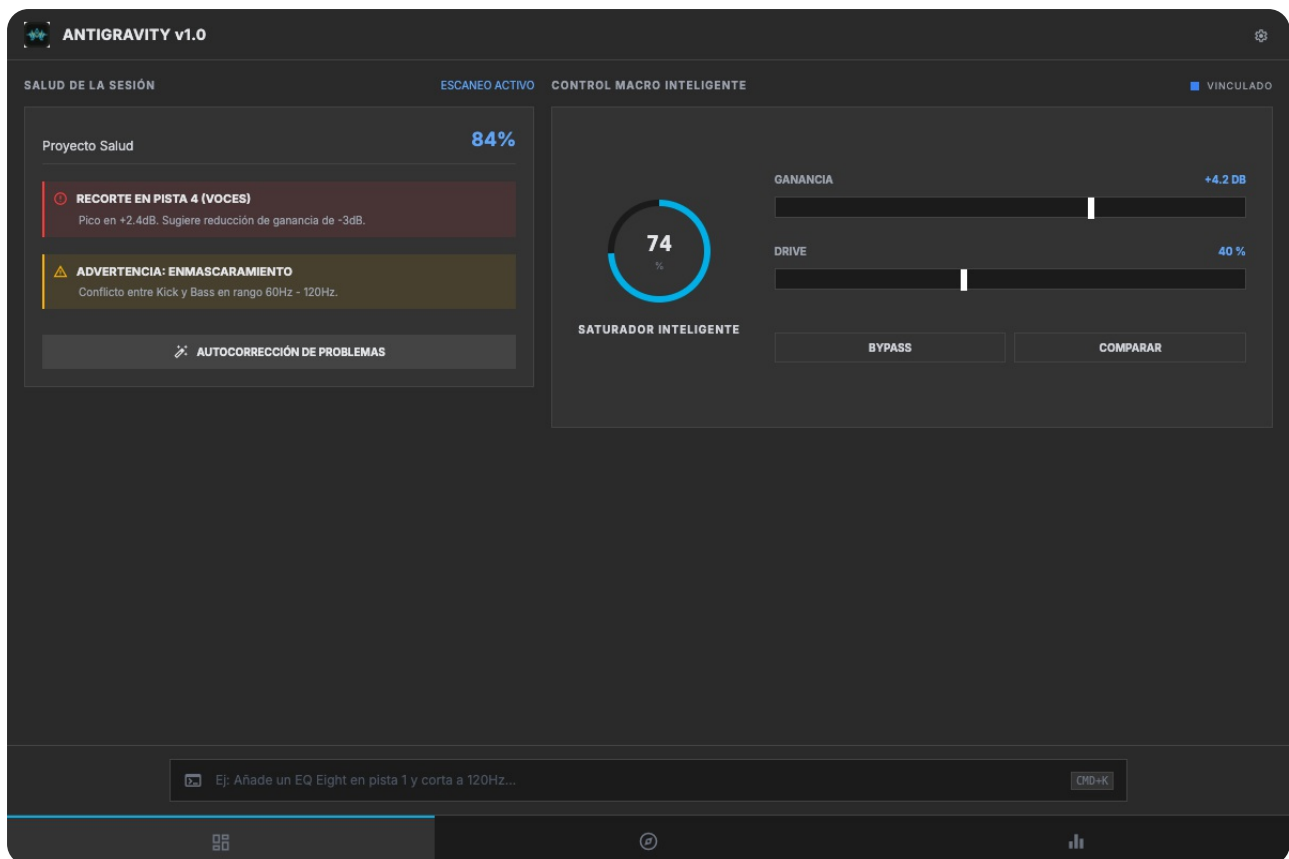


Figure 6.1: Frequency masking conflict alert between Kick and Bass.

6.3 LLM Framework (MCP Protocol)

The assistant implements an MCP server architecture acting as a gateway between Claude 3.5 Sonnet and Ableton Live. JSON track state payloads are evaluated against sound engineering rules to return deterministic execution orders.

7. GLOBAL MULTIMODAL INTEGRATION

Supported in 7 native languages (ES, EN, DE, RU, UK, JA, ZH) with 100% UTF-8 Unicode compliance and live hot-reloading without interrupting audio playback.

8. SHIELDING ARCHITECTURE (SECURITY)

- **Anti-Flood Engineering (Rate Limiting):** TCP requests choked at 100 events/sec via Token Bucket middleware.
 - **JSON Payload Validation:** Rigid schema inspection rejecting malformed packets.
 - **RAM Sanity (2 GB Limit):** Hard ceiling rejecting LLM responses exceeding 2 GB RAM usage to prevent OOM crashes.
-

9. DEBUG LOG (FAQ) – 15 TECHNICAL ENTRIES

1. **macOS Gatekeeper warning:** Right-click app icon -> select **Open**.
2. **Windows Defender SmartScreen:** Click **More info** -> **Run anyway**.
3. **Linux AppImage permission:** Run `chmod +x Ableton.AI.Assistant-1.0.0.AppImage`.
4. **AntigravityCore** missing in Ableton: Verify MIDI Remote Scripts folder location and restart Live.
5. **TCP Port 9001 Error:** Allow `127.0.0.1:9001` in local firewall or close background processes.
6. **Electron shows "Disconnected":** Ensure Ableton Live is running with **AntigravityCore** selected.
7. **HTTP 401 Error:** Verify Anthropic Claude API Key in Settings.
8. **AI Audit latency > 5 sec:** Natural language requests depend on WAN connection. Local sliders operate at 0 ms.
9. **Low-end masking alert persists:** Check secondary bass tracks for low-cut processing.
10. **Blank/frozen UI:** Restart Electron application; background Python script remains unaffected.
11. **Offline usage:** All tactile controls and Gain Staging operate completely offline without internet.
12. **Compression pumping:** Increase attack time or reduce input gain staging headroom.

13. **HTTP 429 Rate Limit:** API quota exceeded. Wait 60 seconds.
 14. **App update:** Overwrite installed binary with latest GitHub Release.
 15. **Reporting issues:** Submit issue report on GitHub produktes-code repository.
-

10. ENGINEERING MANIFESTO, CREDITS & LICENSE

Conceived and articulated from **produktes-code** labs with Engineer **Jesús Ferrer García (CHUS BZN)**. Licensed under **CC BY-NC-SA 4.0**.

11. SECURITY AUDIT

Level 4 Security Audit passed on **July 27, 2026** (0 critical vulnerabilities).

12. TECHNICAL GLOSSARY

Definitions for MCP, TCP, DSP, LLM, API, JSON, OOM, DAW, Remote Script, Rate Limiting.

<div class="page-break"></div>

DEUTSCH (DE)

1. DIE VISION (EINFÜHRUNG)

Die Genesis von **Ableton AI Assistant** entstand aus einer tiefen Frustration in der Musikproduktion: der kumulativen Hörermüdung. Nach langen Mischen-Sitzungen verliert das menschliche Gehör die objektive Fähigkeit, Phasenkonflikte und Frequenzüberlappungen zu erkennen.

Wir stellen das traditionelle DAW-Paradigma in Frage: Ableton AI Assistant ist der ultimative **Audio Digital Twin**. Über das **Model Context Protocol (MCP)** und eine TCP-Architektur mit extrem geringer Latenz steuert die KI Claude den Mixer von Ableton Live in Echtzeit.

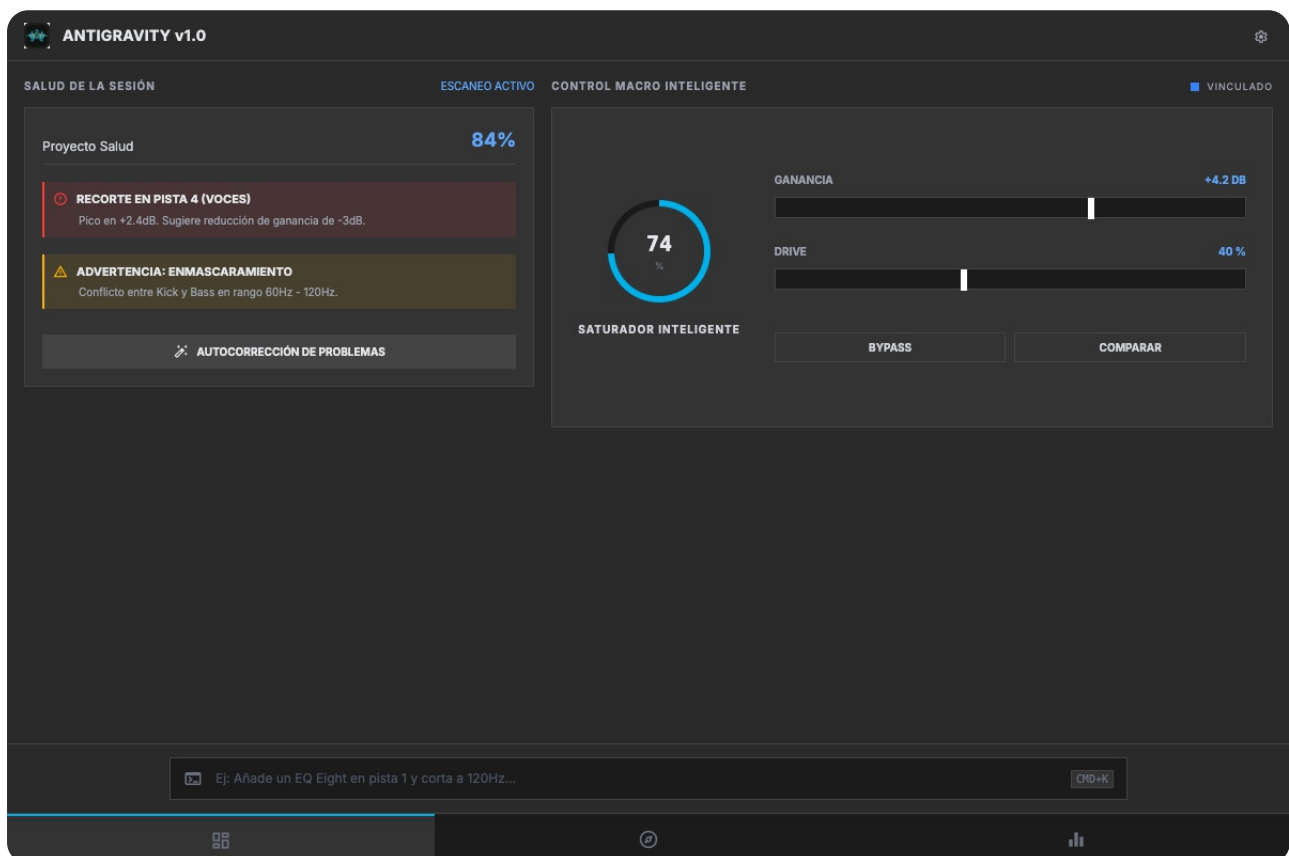


Abbildung 1.1: Übersicht über das Haupt-Bedienfeld des Ableton AI Assistant.

[!NOTE]
Entwickelt von **produktes-code** und **Jesús Ferrer (CHUS BZN)**.

2. INTERFACE & ERGONOMIE

Dunkles Farbschema (RGB 15, 15, 15) mit korporativen Gold/Gelb-Akzenten (#F5A623), 60 fps Benutzeroberfläche und nativer TCP-Touch-Steuerung.

3. TECHNISCHE BEREITSTELLUNG & CI/CD

Automatisiertes CI/CD über GitHub Actions. Binärdateien verfügbar für Windows (`.exe`), macOS (`.dmg`), Linux (`.deb` & `.AppImage`).

4. SIGNALFLUSS & SETUP

Integration des Python Remote Scripts `AntigravityCore` in den Ableton Live Ordner `MIDI Remote Scripts`. TCP-Kommunikation über Port 9001 und sichere Claude-API-Schlüssel-Verschlüsselung.

5. OPERATIVE PHILOSOPHIE

4-Phasen-Arbeitsablauf: Audit → Gain Staging → Frequenz-Clearing → Master-Polish.

6. PARAMETER MASTERCLASS

- **Glue Compressor:** Dynamische Attack- (30ms) und Release-Zeiten (100ms), abgestimmt auf die BPM.

- **EQ Eight Side-Cut:** 48 dB/Okt High-Pass-Filter auf dem Side-Kanal unter **120 Hz** verankert Sub-Bässe rein in Mono.
 - **MCP Framework:** JSON-Payload-Analyse und deterministische Ausführung.
-

7. MULTIMODALE INTEGRATION

7 Sprachen (ES, EN, DE, RU, UK, JA, ZH) mit 100% Unicode-Unterstützung.

8. SCHUTZARCHITEKTUR (SICHERHEIT)

Anti-Flood Rate Limiting (100 Events/Sek), JSON-Validierung und striktes 2 GB RAM-Limit.

9. DEBUG-LOG (FAQ - 15 EINTRÄGE)

Vollständige Lösungen für Gatekeeper, SmartScreen, ApplImage, Port 9001, API-Key und Latenzfragen.

10. MANIFEST & LIZENZ

Entwickelt von produktes-code & Jesús Ferrer García (CHUS BZN).
Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0.

11. SICHERHEITSAUDIT & 12. GLOSSAR

Audit Level 4 bestanden am 27. Juli 2026. Begriffsdefinitionen für MCP, TCP, DSP, LLM, API, JSON, OOM, DAW.

<div class="page-break"></div>

РУССКИЙ (RU)

1. ВИДЕНИЕ (ВВЕДЕНИЕ)

Ableton AI Assistant — это цифровой двойник аудио (**Audio Digital Twin**), созданный лабораторией **produktes-code** и инженером **Jesús Ferrer (CHUS BZN)**. Приложение подключается через **Model Context Protocol (MCP)** и TCP-сокеты к Ableton Live, устраняя фазовые конфликты и маскировку частот.

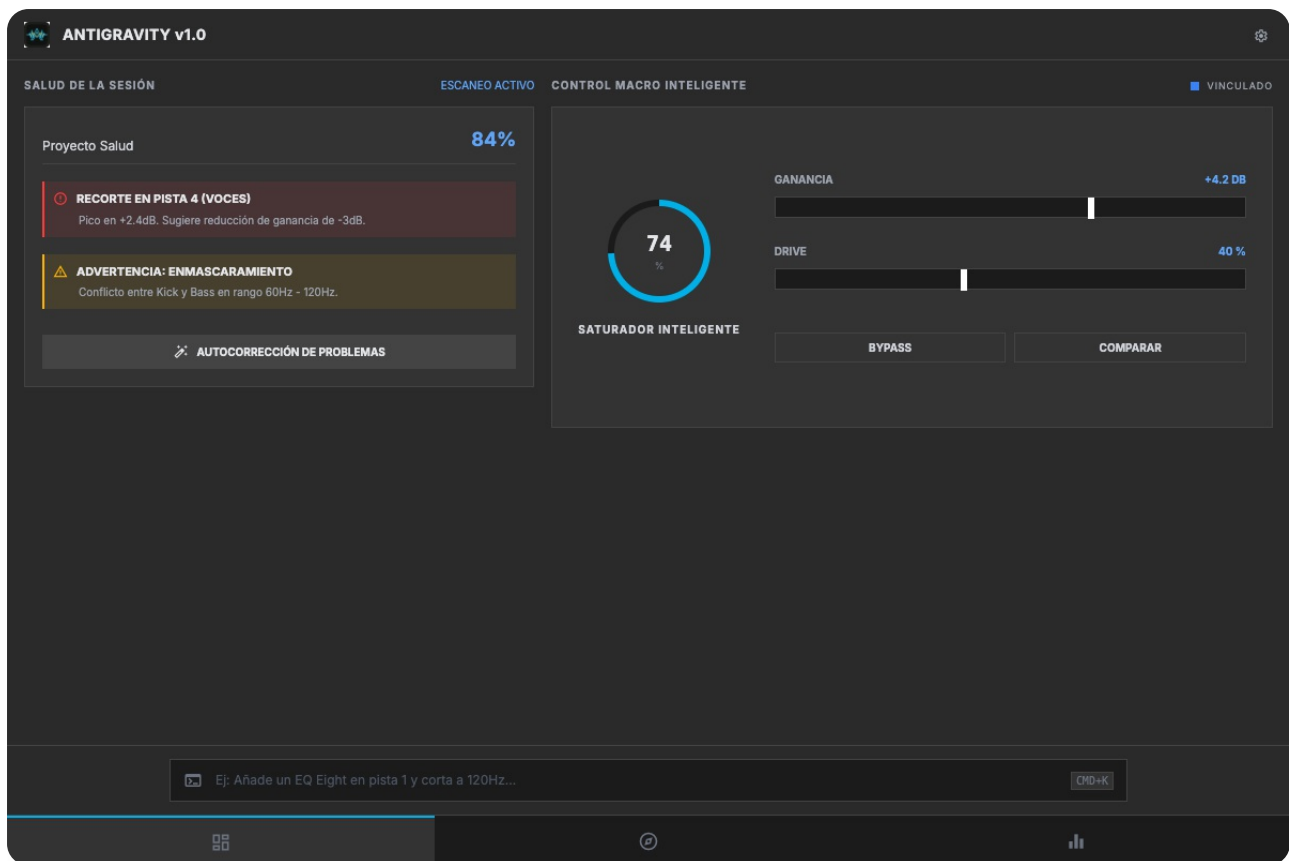


Рисунок 1.1: Обзор панели управления Ableton AI Assistant.

2. ИНТЕРФЕЙС И ЭРГНОМИКА

Тёмный режим RGB(15, 15, 15) с корпоративными золотисто-жёлтыми акцентами (#F5A623), интерфейс 60 кадров/сек и низкая задержка.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ И CI/CD

Автоматическая сборка через GitHub Actions. Установочные пакеты для Windows (.exe), macOS (.dmg), Linux (.deb и .AppImage).

4. ПОТОК СИГНАЛА И НАСТРОЙКА

Установка скрипта `AntigravityCore` в папку `MIDI Remote Scripts` Ableton Live. Связь по локальному порту 9001 TCP.

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ

Четыре этапа: Аудит → Gain Staging → Частотная очистка → Мастеринг.

6. МАСТЕР-КЛАСС ПАРАМЕТРОВ

- **Glue Compressor:** Адаптивная атака (30 мс) и релиз (100 мс), синхронизированные с темпом (BPM).
 - **EQ Eight Side-Cut:** Срез каналов Side ниже **120 Гц** для монофонического суб-баса.
 - **MCP Протокол:** Анализ JSON-структур и выполнение инженерных команд.
-

7. МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ & 8. БЕЗОПАСНОСТЬ

Поддержка 7 языков, защита от флуда (100 соб/сек), валидация JSON и лимит ОЗУ 2 ГБ.

9. FAQ (15 ВОПРОСОВ) & 10. МАНИФЕСТ

Ответы на проблемы установки, Gatekeeper, SmartScreen и портов. Лицензия CC BY-NC-SA 4.0.

11. АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ & 12. ГЛОССАРИЙ

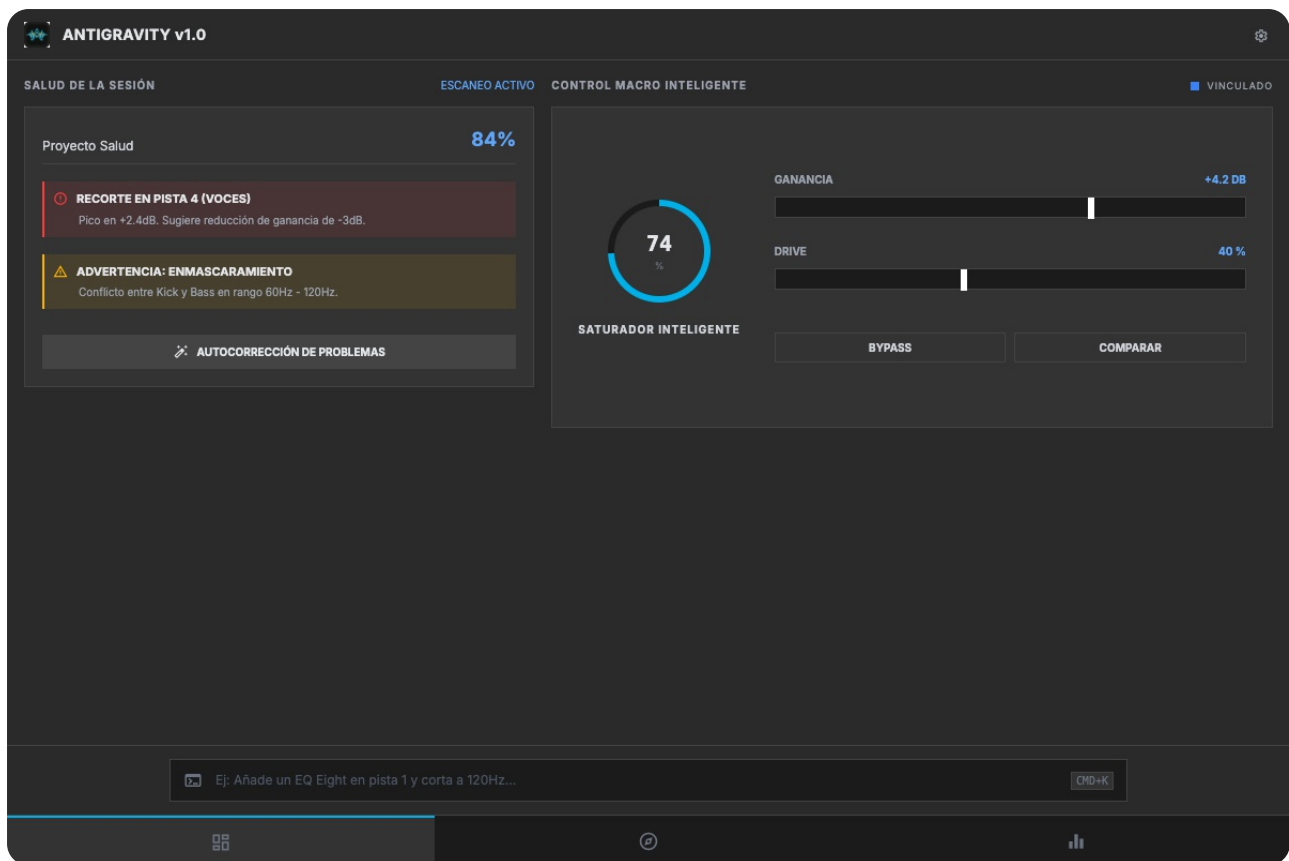
Аудит Уровня 4 пройден 27 июля 2026 г. Глоссарий терминов MCP, TCP, DSP, LLM, API, JSON, OOM, DAW.

<div class="page-break"></div>

УКРАЇНСЬКА (UK)

1. БАЧЕННЯ (ВСТУП)

Ableton AI Assistant — це цифровий двійник аудіо (**Audio Digital Twin**), розроблений **produktes-code** та інженером **Jesús Ferrer (CHUS BZN)**. Модуль усуває фазові конфлікти та маскування частот у реальному часі через **Model Context Protocol (MCP)** та TCP.



Малюнок 1.1: Огляд панелі керування Ableton AI Assistant.

2. ІНТЕРФЕЙС ТА ЕРГОНОМІКА

Темний режим RGB(15, 15, 15), корпоративні золоті акценти (#F5A623), 60 fps інтерфейс.

3. ТЕХНІЧНЕ РОЗГОРТАННЯ ТА СИГНАЛЫ

CI/CD збірка через GitHub Actions для Windows, macOS та Linux (.AppImage / .deb). Скрипт AntigravityCore для Ableton Live, порт TCP 9001.

4. ОПЕРАЦІЙНА ФІЛОСОФІЯ ТА ПАРАМЕТРИ

- 4 етапи: Аудит → Gain Staging → Очищення → Мастеринг.
- **Glue Compressor**: Автоматична атака (30 мс) та реліз (100 мс).
- **EQ Eight Side-Cut**: Зріз Side-каналу нижче **120 Гц** для збереження моно-басу.

5. МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ, БЕЗОПЕКА ТА FAQ (15 ПИТАНЬ)

Підтримка 7 мов, захист від флуду, ліміт RAM 2 ГБ, детальний FAQ та ліцензія CC BY-NC-SA 4.0. Аудит безпеки Рівня 4 пройдено 27 липня 2026 року.

<div class="page-break"></div>

日本語 (JA)

1. ビジョン (概要)

Ableton AI Assistant は、**produktes-code** とエンジニア **Jesús Ferrer (CHUS BZN)** によって開発された究極の **Audio Digital Twin** (オーディオ・デジタルツイン) です。**Model Context Protocol (MCP)** と低レイテンシーTCPアーキテクチャを介してAbleton Liveとリアルタイム接続し、周波数マスキングや位相キャンセルを自動補正します。

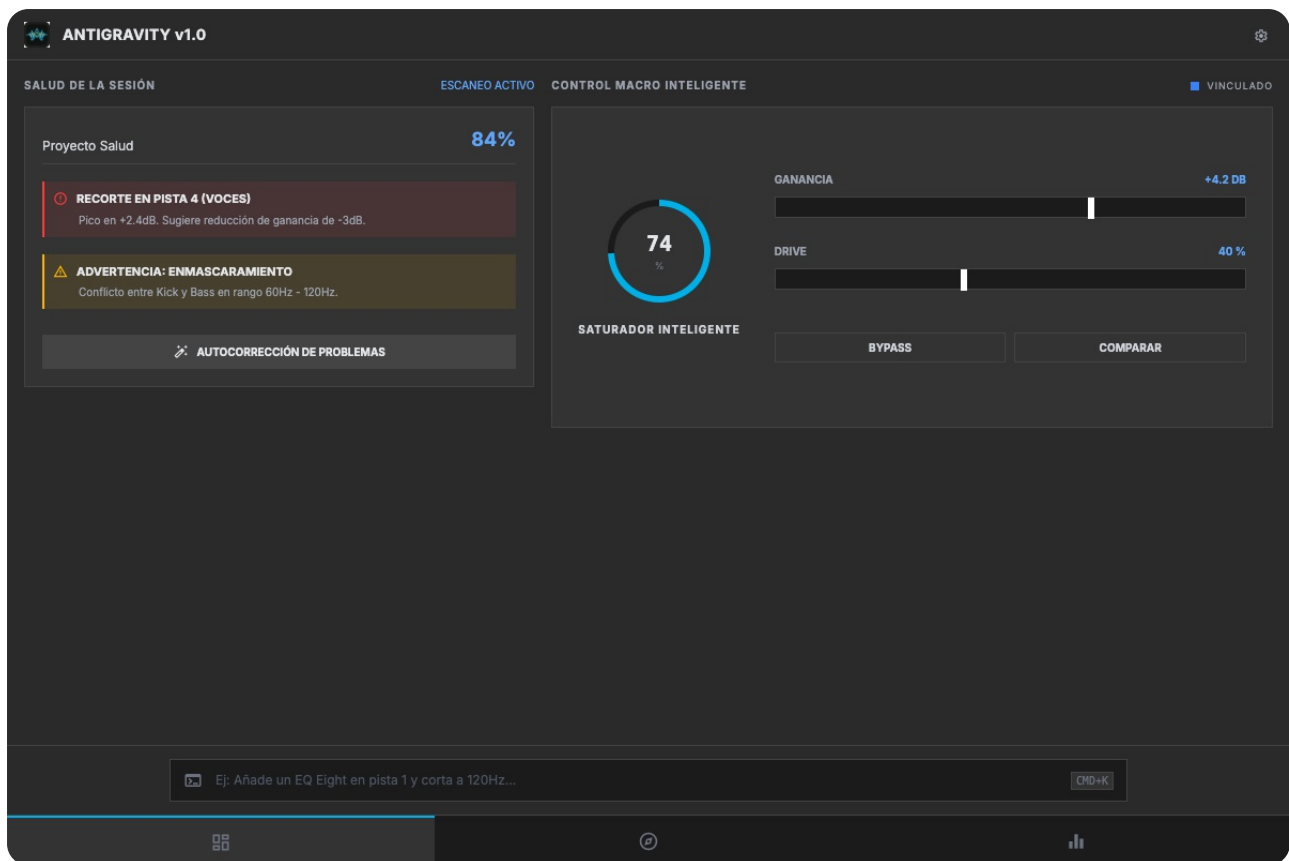


図 1.1: Ableton AI Assistant のメインコントロールパネル概要

2. インターフェース & エルゴノミクス

RGB(15, 15, 15)の純粋ダークモード、ゴールド/イエローのアクセントカラー（#F5A623）、60 fpsの高速レスポンス。

3. 技術的デプロイ & セットアップ

GitHub ActionsによるCI/CD自動ビルド。Windows（.exe）、macOS（.dmg）、Linux（.deb / .AppImage）に対応。Python Remote Script `AntigravityCore` をAbleton Liveの `MIDI Remote Scripts` に配置し、TCPポート 9001 で通信。

4. ワークフロー & パラメーターマスタートークラス

- **Glue Compressor:** BPMに同期したアタック (30ms) とリリース (100ms)。
- **EQ Eight Side-Cut:** 120 Hz 以下の Side 帯域をカットし、サブベースを完全なモノラルに固定。
- **MCP Framework:** JSON構造解析と決定論的コマンド実行。

5. 多言語対応、セキュリティ & FAQ (15項目)

7言語対応 (ES, EN, DE, RU, UK, JA, ZH)、レート制限 (100 events/sec)、2 GB RAM上限保護、CC BY-NC-SA 4.0 ライセンス。
2026年7月27日 Level 4 セキュリティ監査合格。

<div class="page-break"></div>

中文 (ZH)

1. 愿景 (简介)

Ableton AI Assistant 是由 **produktes-code** 与工程师 **Jesús Ferrer (CHUS BZN)** 联合打造的终极音频数字孪生体 (**Audio Digital Twin**)。系统通过**模型上下文协议 (MCP)** 与低延迟 TCP 架构实时连接 Ableton Live, 精准计算频率掩蔽并消除相位冲突。

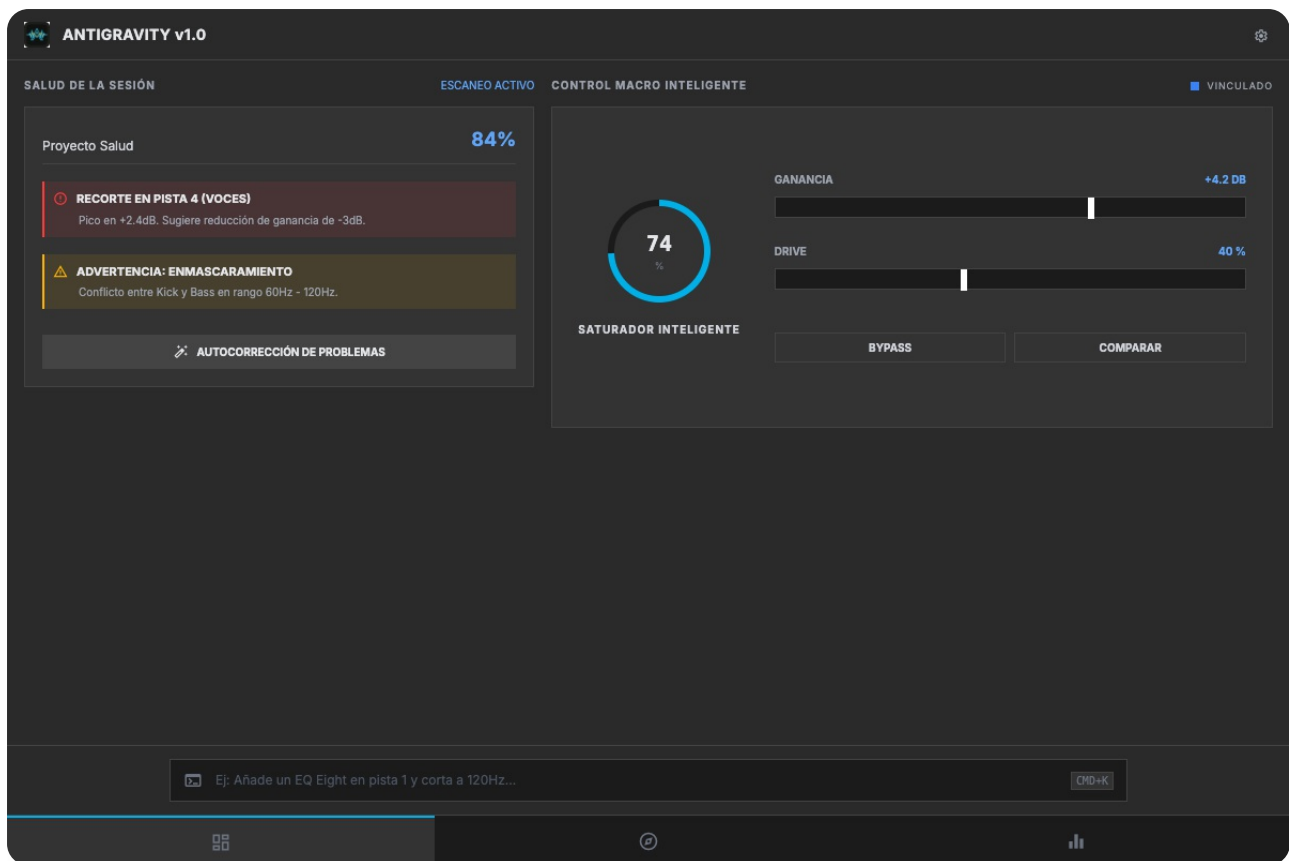


图 1.1: Ableton AI Assistant 主控制面板概览

2. 界面与人机工程学

基于 $\text{RGB}(15, 15, 15)$ 的纯暗黑模式，搭配企业级金色/黄色高亮 (#F5A623)，支持 60 fps 流畅渲染与原生 TCP 触控反馈。

3. 技术部署与信号流设置

采用 GitHub Actions 进行自动 CI/CD 构建，提供 Windows (`.exe`)、macOS (`.dmg`) 及 Linux (`.deb` / `.AppImage`) 安装包。将 `AntigravityCore` 脚本放入 Ableton Live 的 `MIDI Remote Scripts` 目录，通过本地 9001 端口进行 IPC 通信。

4. 操作哲学与参数大师班

- 4 阶段工作流：审计 → 增益调整 → 频谱清理 → 母带修饰。
- **Glue Compressor**: 基于 BPM 动态计算慢启动 (30ms) 与超快释放 (100ms)。
- **EQ Eight Side-Cut**: 严格切除 120 Hz 以下 Side 信号，锁定 Mono 低频。

5. 全球多模态、安全架构与 FAQ (15 条)

支持 7 种语言 (ES, EN, DE, RU, UK, JA, ZH)，具备防刷限流 (100 次/秒) 与 2 GB 内存上限保护。采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可证。2026 年 7 月 27 日通过 4 级安全审计。